

Polynomer – 10. trinn (ahas@hvl.no)

Algebra, faktorisering og kvadratsetningene

Læringsmål

- Forenkle og multiplisere polynomer
- Bruke kvadratsetningene (første, andre, tredje)
- Faktorisere polynom ved hjelp av setningene
- Tolke multiplikasjon geometrisk (rektangler)
- Utforske sammenhenger algebraisk og geometrisk
- Bruke algebra til å bevise Pythagoras' setning

Teori – Polynomer og kvadratsetningene

Polynom: Et algebraisk uttrykk med ledd av typen ax^n (f.eks. $3x^2 + 2x - 5$).

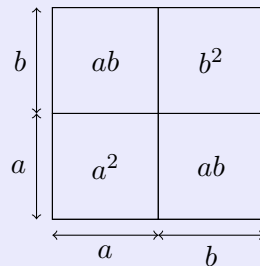
Multiplikasjon av polynom: Multipliser hvert ledd i første parentes med hvert ledd i andre.

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

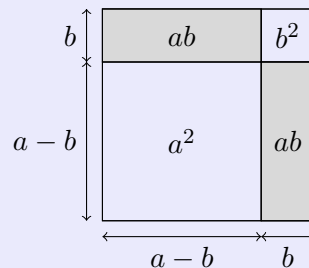
Kvadratsetningene (kvadratreglene):

$$(1) (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (2) (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (3) (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Geometrisk tolkning: 1. kvadratsetning: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

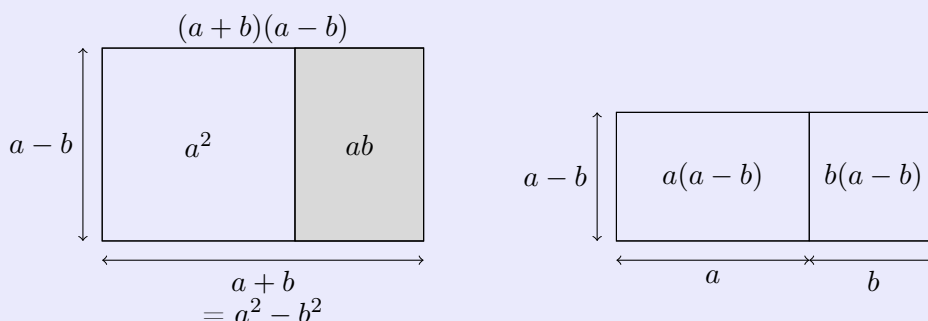


2. kvadratsetning: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$



Forklaring: Kvadratet med side a (areal a^2) minus de to rektangelene med areal ab hver, men da er det lille kvadratet b^2 trukket fra to ganger – derfor legges det til én gang: $a^2 - 2ab + b^2$.

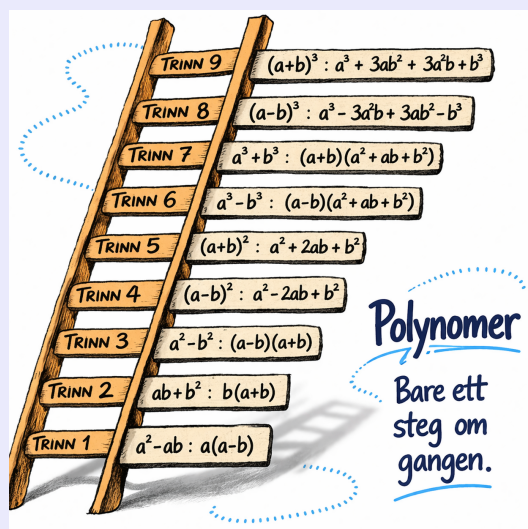
3. kvadratsetning: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ *konjugatsetningen*



Forklaring: Rektangelet med sider $a + b$ og $a - b$ (*konjugatet til $a + b$*) har areal $(a + b)(a - b)$. Ved å dele det i et rektangel $a(a - b)$ og et $b(a - b)$ får vi summen $a(a - b) + b(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$.

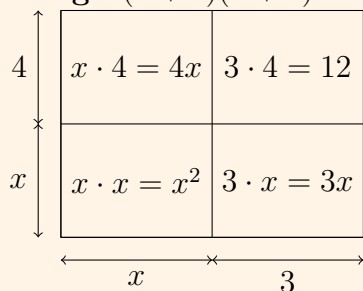
Polynom Stigen

Polynom-stigen



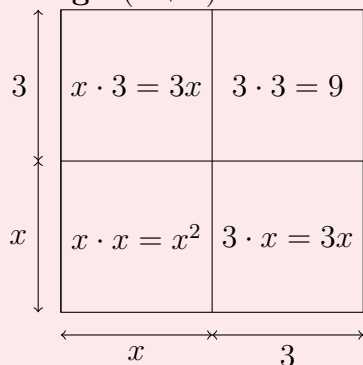
Eksempel – Multiplikasjon med rektangel for å regne $(x+3)(x+4)$

Beregn $(x+3)(x+4)$ ved å tegne et rektangel.



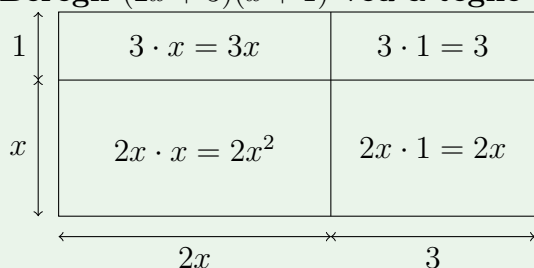
Eksempel – Kvadratsetning $(x+3)^2$

Beregn $(x+3)^2$ ved å tegne et kvadrat (rektangel).



Eksempel – Multiplikasjon med rektangel $(2x+3)(x+1)$

Beregn $(2x+3)(x+1)$ ved å tegne et rektangel.



Enkle oppgaver

Oppgave 1 – Multiplikasjon

Regn ut og trekk sammen:

- a) $(x + 2)(x + 5)$
- b) $(a + 3)(a - 2)$
- c) $(2y + 1)(y + 4)$

Oppgave 3 – Faktorisering

Faktoriser uttrykkene:

- a) $x^2 + 6x + 9$
- b) $4a^2 - 12a + 9$
- c) $x^2 - 25$

Oppgave 2 – Kvadratsetningene

Bruk kvadratsetningene:

- a) $(x + 4)^2$
- b) $(3x - 1)^2$
- c) $(2a + 5b)(2a - 5b)$

Oppgave 4 – Geometrisk tolkning

Tegn et rektangel som viser $(x + 2)(x + 3)$ og skriv produktet.

Oppgave 4b – Ekstra faktoreringsoppgaver

Faktoriser uttrykkene så langt som mulig.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| a) $x^2 + 7x + 12$ | d) $2x^2 + 7x + 3$ |
| b) $x^2 - 2x - 15$ | e) $x^2 + 4x - 21$ |
| c) $x^2 - 9x + 20$ | f) $6x^2 - 13x + 6$ |

Utforsk og generaliser – Multiplikasjon av polynom

Algebraisk og geometrisk utforsking

Oppgave 5 – Første kvadratsetning geometrisk

- Tegn et kvadrat med side $(a + b)$. Del det inn i fire deler: to kvadrater og to rektangler, som i teoriboksen.
- Forklar hvorfor arealet av hele kvadratet er $(a + b)^2$.
- Skriv arealet som summen av de fire delenes arealer. Hvilken algebraisk formel får du?
- Bruk formelen til å regne ut $(7 + 3)^2$ både direkte og ved formelen.

Oppgave 6 – Andre kvadratsetning geometrisk

- Tegn et kvadrat med side a . Tegn så et mindre kvadrat med side b inni et hjørne.
- Hvor stort areal har det gjenværende L-formede området? Forklar at dette arealet kan skrives som $a^2 - b^2$.
- Del L-området i to rektangler og vis at arealet også er $(a - b)(a + b)$.
- Hvilken formel har du nå bevist geometrisk?

Oppgave 7 – Generell multiplikasjon av to binomialer

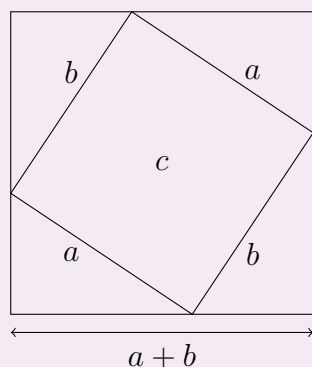
- Bruk rektangelmodellen til å vise at $(x + p)(x + q) = x^2 + (p + q)x + pq$.
- Tegn et rektangel med sider $x + p$ og $x + q$ og forklar hvert delareal.
- Regn ut $(x + 5)(x - 2)$ ved hjelp av denne generelle formelen.

Oppgave 8 – Bevis for Pythagoras' setning

Bakgrunn: Vi vil bevise at i en rettvinklet trekant med kateter a og b og hypotenusen c gjelder $a^2 + b^2 = c^2$.

Framgangsmåte:

Se på figuren nedenfor: et stort kvadrat med side $(a + b)$. Inni dette kvadratet er det lagt fire kongruente rettvinklede trekanten (med kateter a og b) og et lite kvadrat med side c .



- Hva er arealet av det store kvadratet (uttrykt ved a og b)?
- Hva er arealet til *en* trekant?
- Hva er det totale arealet av de fire trekantene?
- Hva er arealet av det lille kvadratet (med side c)?
- Arealet av det store kvadratet kan også skrives som (areal av 4 trekanten) + (areal av lite kvadrat). Sett opp en likning og forenkle. Hvilken kjent setning har du bevist?

Oppgave 9 – Generaliser til tredje kvadratsetning

- Tegn et rektangel med sider $(a + b)$ og $(a - b)$.
- Del rektangelet inn i passende deler og vis at arealet er $a^2 - b^2$.
- Hvordan henger dette sammen med tredje kvadratsetning?

Oppgave 10 – Utforskning av større polynomer

Bruk den distributive loven til å multiplisere $(x + 2)(x^2 - 3x + 4)$.

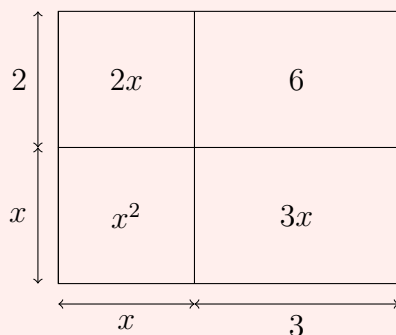
Tegn et rektangel med sider $(x + 2)$ og $(x^2 - 3x + 4)$ – det blir “høyden” og “bredden” som består av flere ledd. Beskriv hvordan du finner produktet.

Rektangelmodellen – Faktorisering og multiplikasjon

Bruk areal til å forstå algebra

Oppgave 11 – Faktorisering med rektangel

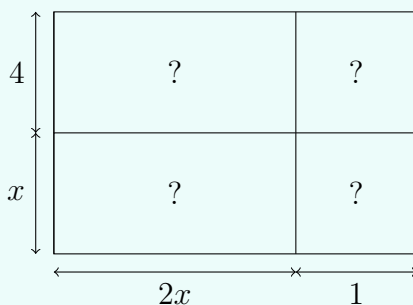
Figuren viser et rektangel delt inn i fire mindre rektangler. Arealet av hver del er gitt.



- Hva er bredden og høyden til hele rektangelet?
- Skriv produktet $(x + 2)(x + 3)$ og regn det ut. Stemmer det med delarealene?
- Faktoriser uttrykket $x^2 + 5x + 6$ ved å tegne et tilsvarende rektangel.

Oppgave 12 – Multiplikasjon med rektangel

Tegn selv et rektangel for $(2x + 1)(x + 4)$ og fyll inn delarealene. Bruk deretter figuren til å skrive produktet som et polynom.



- Fyll inn de riktige algebraiske uttrykkene i de fire feltene.
- Skriv produktet $(2x + 1)(x + 4)$ som et polynom.

Oppgave 13 – Finn de manglende sidene

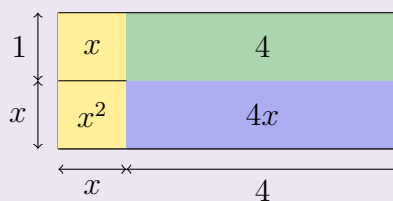
Figuren viser et rektangel med areal $x^2 + 7x + 12$. Delarealene er gitt som x^2 , $3x$, $4x$ og 12 .

$4x$	12
x^2	$3x$

- Hva er bredden og høyden? (Finn lengdene til sidene.)
- Skriv faktoriseringen av $x^2 + 7x + 12$.

Oppgave 14 – Rektangel med farger

Figuren viser et rektangel for $x^2 + 5x + 4 = (x + 1)(x + 4)$. Fargene er: gull, blå, gull, grønn.



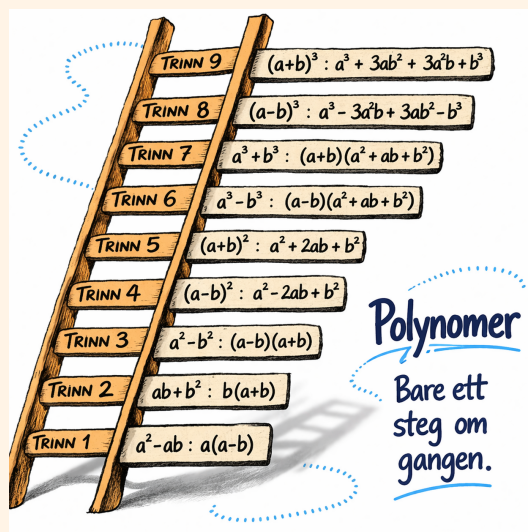
- Hvilke faktorer (sidelengder) har rektangelet?
- Skriv produktet og vis at det blir $x^2 + 5x + 4$.
- Tegn et tilsvarende rektangel for $x^2 + 6x + 8$ med farger du velger selv.

Oppgave 15 – Lage eget rektangel

Tegn et rektangel som viser faktoriseringen av $x^2 + 8x + 15$. Bruk blyant og linjal (eller tikz). Merk alle sidelengder og delarealer. Skriv deretter produktet av de to binomialene.

Polynom Stigen

Polynom-stigen



Heltallsverdier og faktorisering

Oppgave 16 – Klara og heltallspaar

Mohamed undersøker ulike heltallsverdier av a og b som gjør at uttrykket nedenfor stemmer:

$$(a + 4)(b - 4) = 36$$

Han finner tallparet $a = 2$ og $b = 10$.

- a) Vis at $a = 2$ og $b = 10$ stemmer for uttrykket $(a + 4)(b - 4) = 36$.
- b) Finn alle heltallspaar (a, b) som tilfredsstiller likningen. (Hint: Tenk på faktorparene til 36.)
- c) Finn alle *positive* heltallspaar (a, b) .

Liknende oppgaver:

- d) Finn alle heltallspaar (x, y) slik at $(x - 3)(y + 5) = 48$.
- e) Finn alle positive heltallspaar (m, n) slik at $(m + 2)(n - 1) = 30$.
- f) $(p + 5)(q - 2) = -24$. Finn alle heltallspaar (p, q) .

Flere oppgaver – faktorisering og kvadratsetninger

Oppgave 17

Multipliser:

- a) $(x + 7)(x - 2)$
- b) $(2x + 3)(x - 5)$
- c) $(3a - 4b)^2$

Oppgave 19

Regn ut ved hjelp av kvadratsetningene:

- a) $(5x + 2y)^2$
- b) $(4 - 3x)^2$
- c) $(2x + 1)(2x - 1)$

Oppgave 18

Faktoriser:

- a) $x^2 - 16$
- b) $9a^2 - 30a + 25$
- c) $x^2 + 10x + 24$

Oppgave 20

Løs likningene (husk faktorisering):

- a) $x^2 + 6x + 9 = 0$
- b) $x^2 - 49 = 0$
- c) $x^2 - 8x + 16 = 25$

Oppgave 21 – Praktisk anvendelse

Et rektangelformet jorde har lengde $(x + 20)$ meter og bredde $(x - 5)$ meter. Arealet er 600 m^2 .

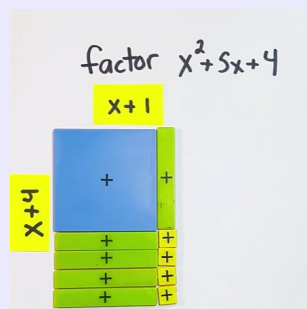
- a) Sett opp et uttrykk for arealet og skriv det som et polynom.
- b) Løs likningen for å finne x .
- c) Hvor lange er sidene?

Oppgave 22 – Utfordring

Bruk kvadratsetningene til å vise at $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$. (Hint: tenk på $(a + b + c)^2 = ((a + b) + c)^2$)

Oppgave 23 - Rektangel diagram

Rektangel-metoden Kan du forklare kort hva figuren prøver å vise?

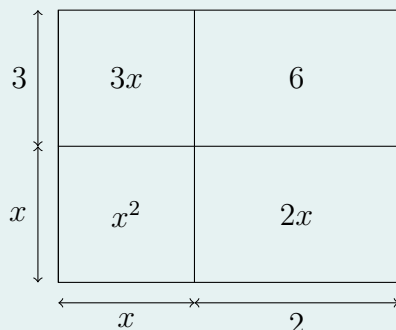


Rektangeloppgaver – Faktorisering og multiplikasjon

Oppgave 24–32: Bruk arealmodellen

Oppgave 24 – Finn produktet

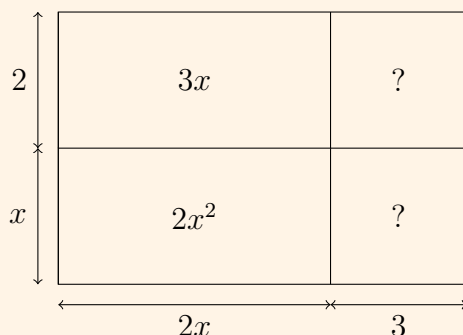
Figuren viser et rektangel delt inn i fire mindre rektangler. Arealet av hver del er gitt.



- Hva er bredden og høyden til hele rektangelet?
- Skriv produktet av de to faktorene og regn det ut. Hvilket polynom får du?
- Faktoriser polynomet $x^2 + 5x + 6$ ved å tegne et tilsvarende rektangel.

Oppgave 25 – Fyll ut de tomme feltene

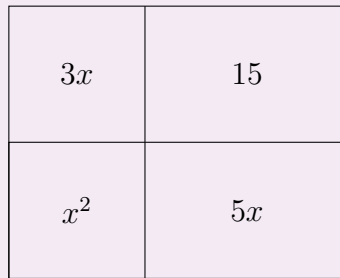
Rektangelet nedenfor viser multiplikasjonen $(2x + 3)(x + 2)$. Noen arealer mangler.



- Fyll inn de to spørsmålstegetene (de manglende arealene).
- Skriv produktet $(2x + 3)(x + 2)$ som et polynom.
- Tegn et rektangel for $(x + 5)(x + 1)$ og skriv produktet.

Oppgave 26 – Finn sidelengdene

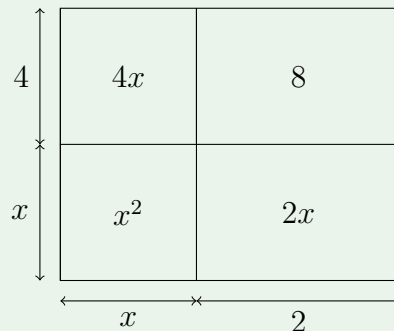
Figuren viser et rektangel med areal $x^2 + 8x + 15$. Delarealene er x^2 , $3x$, $5x$ og 15 .



- Hva er bredden og høyden til hele rektangelet? (Finn lengdene uttrykt ved x og tall.)
- Skriv faktoriseringen av $x^2 + 8x + 15$.
- Tegn et rektangel for $x^2 + 9x + 20$ og finn faktorene.

Oppgave 27 – Utforsk ulike plasseringer

Rektangelet for $(x + 4)(x + 2)$ kan deles på to måter. Figuren viser én måte.



- Hvorfor er produktet $x^2 + 6x + 8$? Forklar med delarealene.
- Hva skjer hvis du bytter om på plasseringen av de to rektangelene $2x$ og $4x$? Tegn et nytt rektangel der $2x$ er øverst til venstre og $4x$ nederst til venstre. Bli produktet det samme? Begrunn.
- Tegn et rektangel for $(2x + 1)(x + 3)$ og finn produktet.

Nye oppgaver – Utforsk med to variabler

Oppgave 28–31: Multiplikasjon av uttrykk med a og b

Oppgave 28 – $(2a + b)(a + b)$

- Tegn et rektangel med sider $2a + b$ og $a + b$. Del det inn i fire mindre rektangler (hint: del sidene i $2a$ og b for bredden, a og b for høyden).
- Skriv arealet til hver del og summer dem. Hvilket polynom får du?
- Regn ut $(2a + b)(a + b)$ algebraisk for å kontrollere.

Oppgave 29 – $(a + 2b)(a - 2b)$

- Tegn et rektangel med sider $a + 2b$ og $a - 2b$ (her må du tenke på at den ene siden er lengre enn den andre). Del det inn i passende deler.
- Hva blir produktet? Bruk gjerne tredje kvadratsetning.
- Sjekk svaret ved algebraisk utregning.

Oppgave 30 – $(2a + b)^2$

- Tegn et kvadrat med side $2a + b$. Del det inn i to kvadrater og to rektangler.
- Vis at arealet blir $4a^2 + 4ab + b^2$.
- Bruk første kvadratsetning til å regne ut $(2a + b)^2$.

Oppgave 31 – $(a + 2b)^2$

- Tegn et kvadrat med side $a + 2b$. Del det inn i fire deler.
- Skriv arealet som summen av delene. Hvilket uttrykk får du?
- Regn ut $(a + 2b)^2$ ved hjelp av første kvadratsetning.

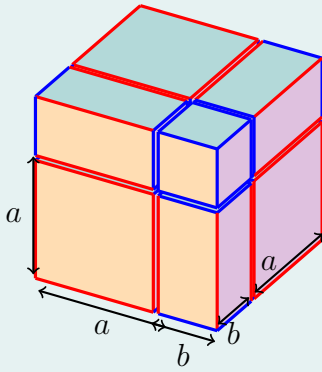
3D-modell: $(a + b)^3$

Se hvordan tredimensjonal algebra kan visualiseres

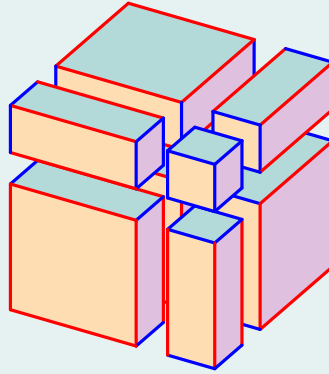
Geometrisk tolkning av tredje potens

Akkurat som $(a + b)^2$ kan vises som et kvadrat, kan $(a + b)^3$ vises som en kube med side $a + b$. Figuren under viser en kube bygget opp av åtte mindre blokker: én a^3 , tre a^2b , tre ab^2 og én b^3 . Dette gir formelen:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$



$$(a + b)^3$$



$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Oppgave: Bruk figuren til å forklare hvorfor leddene $3a^2b$ og $3ab^2$ oppstår. Hvor mange blokker av hver type ser du?

Fasit – Løsningsforslag

Løsninger oppgave 1–22

Oppgave 1: a) $x^2 + 7x + 10$ b) $a^2 + a - 6$ c) $2y^2 + 9y + 4$

Oppgave 2: a) $x^2 + 8x + 16$ b) $9x^2 - 6x + 1$ c) $4a^2 - 25b^2$

Oppgave 3: a) $(x + 3)^2$ b) $(2a - 3)^2$ c) $(x - 5)(x + 5)$

Oppgave 4: Tegn rektangel med sider $x + 2$ og $x + 3$; delarealer: $x^2, 2x, 3x, 6 \rightarrow x^2 + 5x + 6$

Oppgave 4b: a) $(x + 3)(x + 4)$ b) $(x - 5)(x + 3)$ c) $(x - 4)(x - 5)$ d) $(2x + 1)(x + 3)$ e) $(x + 7)(x - 3)$
f) $(2x - 3)(3x - 2)$

Oppgave 5: a) Se figur i teori. b) Areal = side·side. c) $a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow$ første kvadratsetning. d) 100

Oppgave 6: a) Tegn selv. b) Restareal = $a^2 - b^2$. c) Deles i to rektangler med areal $(a - b)b$ og $(a - b)a \rightarrow$ sum $(a - b)(a + b)$. d) Tredje kvadratsetning.

Oppgave 7: a) Arealmodell: fire deler: $x^2, px, qx, pq \rightarrow$ sum $x^2 + (p + q)x + pq$. c) $x^2 + 3x - 10$

Oppgave 8: a) $(a + b)^2$. b) $\frac{ab}{2}$. c) $4 \cdot \frac{ab}{2} = 2ab$. d) c^2 . e) $(a + b)^2 = 2ab + c^2 \rightarrow a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \rightarrow a^2 + b^2 = c^2$ (Pythagoras).

Oppgave 9: a) Rektangel med sider $a + b$ og $a - b$. b) Deler i $a(a - b)$ og $b(a - b) \rightarrow$ sum $(a + b)(a - b)$. c) Tredje kvadratsetning.

Oppgave 10: $(x + 2)(x^2 - 3x + 4) = x^3 - 3x^2 + 4x + 2x^2 - 6x + 8 = x^3 - x^2 - 2x + 8$.

Oppgave 11: a) Bredde $x + 3$, høyde $x + 2$. b) $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$ (stemmer). c) $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$.

Oppgave 12: Feltene: $2x \cdot x = 2x^2$, $1 \cdot x = x$, $2x \cdot 4 = 8x$, $1 \cdot 4 = 4$. Produkt: $2x^2 + 9x + 4$.

Oppgave 13: Bredde $x + 3$, høyde $x + 4$. Faktorisering: $(x + 4)(x + 3)$.

Oppgave 14: a) Sider: $(x + 1)$ og $(x + 4)$. b) $(x + 1)(x + 4) = x^2 + 4x + x + 4 = x^2 + 5x + 4$. c) Egen tegning.

Oppgave 15: $x^2 + 8x + 15 = (x + 5)(x + 3)$. Tegn rektangel med sider $x + 5$ og $x + 3$.

Oppgave 16

a) Vis at $a = 2$, $b = 10$ stemmer:

$$(a + 4)(b - 4) = (2 + 4)(10 - 4) = 6 \cdot 6 = 36 \quad \checkmark$$

b) Alle heltallspar (a, b) som tilfredsstiller $(a + 4)(b - 4) = 36$.

Sett $u = a + 4$ og $v = b - 4$. Da er $u \cdot v = 36$. Alle heltallsfaktorpar (u, v) til 36 er:

u	v	$a = u - 4$	$b = v + 4$
1	36	-3	40
-1	-36	-5	-32
2	18	-2	22
-2	-18	-6	-14
3	12	-1	16
-3	-12	-7	-8
4	9	0	13
-4	-9	-8	-5
6	6	2	10
-6	-6	-10	-2
9	4	5	8
-9	-4	-13	0
12	3	8	7
-12	-3	-16	1
18	2	14	6
-18	-2	-22	2
36	1	32	5
-36	-1	-40	3

Kommentar: Hvert par (u, v) gir ett heltallspar (a, b) . (Også bytte av fortegn er tatt med; listen inneholder alle muligheter.)

Løsninger oppgave 16 (fortsetter)

c) Bare **positive** heltallspar (a, b) (dvs. $a > 0$, $b > 0$): Fra tabellen ovenfor ser vi at følgende gir $a > 0$ og $b > 0$:

u	v	$a = u - 4$	$b = v + 4$
6	6	2	10
9	4	5	8
12	3	8	7
18	2	14	6
36	1	32	5

Merk: $(u, v) = (4, 9)$ gir $a = 0$ (ikke positiv), $(u, v) = (2, 18)$ gir $a = -2$ (negativ). **Positive par:** $(2, 10)$, $(5, 8)$, $(8, 7)$, $(14, 6)$, $(32, 5)$.

d) $(x - 3)(y + 5) = 48$. Sett $u = x - 3$, $v = y + 5$ med $uv = 48$. Faktorpar (u, v) til 48 (alle heltall) og tilhørende $x = u + 3$, $y = v - 5$:

u	v	$x = u + 3$	$y = v - 5$
1	48	4	43
-1	-48	2	-53
2	24	5	19
-2	-24	1	-29
3	16	6	11
-3	-16	0	-21
4	12	7	7
-4	-12	-1	-17
6	8	9	3
-6	-8	-3	-13
8	6	11	1
-8	-6	-5	-11
12	4	15	-1
-12	-4	-9	-9
16	3	19	-2
-16	-3	-13	-8
24	2	27	-3
-24	-2	-21	-7
48	1	51	-4
-48	-1	-45	-6

e) $(m + 2)(n - 1) = 30$ med m, n **positive heltall**. Sett $u = m + 2$ ($u \geq 3$ fordi $m \geq 1$), $v = n - 1$ ($v \geq 0$ fordi $n \geq 1$). Men v må være positiv for at produktet skal bli 30 (hvis $v = 0$ blir produktet 0). Altså $u > 0$, $v > 0$ og $u \cdot v = 30$. Faktorpar:

u	v	$m = u - 2$	$n = v + 1$
3	10	1	11
5	6	3	7
6	5	4	6
10	3	8	4
15	2	13	3
30	1	28	2

(Par med $u = 2$ gir $m = 0$ ikke positiv; $u = 1$ gir $m = -1$.)

Løsning oppgave 16 (fortsetter)

f) $(p + 5)(q - 2) = -24$. Sett $u = p + 5$, $v = q - 2$ med $u \cdot v = -24$. Alle heltallsfaktorpar (u, v) til -24 (uendelig mange? Nei, begrenset: faktorer av 24 med fortegn). Faktorpar og tilhørende $p = u - 5$, $q = v + 2$:

u	v	$p = u - 5$	$q = v + 2$
1	-24	-4	-22
-1	24	-6	26
2	-12	-3	-10
-2	12	-7	14
3	-8	-2	-6
-3	8	-8	10
4	-6	-1	-4
-4	6	-9	8
6	-4	1	-2
-6	4	-11	6
8	-3	3	-1
-8	3	-13	5
12	-2	7	0
-12	2	-17	4
24	-1	19	1
-24	1	-29	3

Alle disse er heltallspaar (p, q) . Merk at også bytte av fortegn er inkludert; listen er fullstendig. **Oppgave**

17: a) $x^2 + 5x - 14$ b) $2x^2 - 7x - 15$ c) $9a^2 - 24ab + 16b^2$

Oppgave 18: a) $(x - 4)(x + 4)$ b) $(3a - 5)^2$ c) $(x + 4)(x + 6)$

Oppgave 19: a) $25x^2 + 20xy + 4y^2$ b) $16 - 24x + 9x^2$ c) $4x^2 - 1$

Oppgave 20: a) $x = -3$ b) $x = \pm 7$ c) $x = 9$ eller $x = -1$

Oppgave 21: a) $(x + 20)(x - 5) = x^2 + 15x - 100$. b) $x^2 + 15x - 100 = 600 \rightarrow x^2 + 15x - 700 = 0 \rightarrow (x + 35)(x - 20) = 0 \rightarrow x = 20$ (positiv). c) Lengde 40 m, bredde 15 m.

Oppgave 22: $(a + b + c)^2 = ((a + b) + c)^2 = (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2$.

Oppgave 23: Figuren prøver å vise hvordan $x^2 + 5x + 4$ kan bli faktorisert som $(x + 1)(x + 4)$ (sidelengdene til rektangelet er x og 1, x og 4).

Løsning Oppgave 24

a) Bredden er $x + 2$, høyden er $x + 3$. b) $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$. c) Se figur.

Løsning Oppgave 25

a) Manglende arealer: $4x$ (nede) og 6 (oppe). b) $2x^2 + 7x + 6$. c) Tegn selv.

Løsning Oppgave 26

a) Bredde $x + 5$, høyde $x + 3$. b) $(x + 5)(x + 3)$. c) $(x + 4)(x + 5)$.

Løsning Oppgave 27

a) Sum $x^2 + 2x + 4x + 8 = x^2 + 6x + 8$. b) Bytter man plass blir summen den samme (kommutativ). c) $(2x + 1)(x + 3) = 2x^2 + 7x + 3$.

Løsning Oppgave 28

Areal: $2a^2 + ab + 2ab + b^2 = 2a^2 + 3ab + b^2$.

Løsning Oppgave 29

$$(a + 2b)(a - 2b) = a^2 - 4b^2.$$

Løsning Oppgave 30

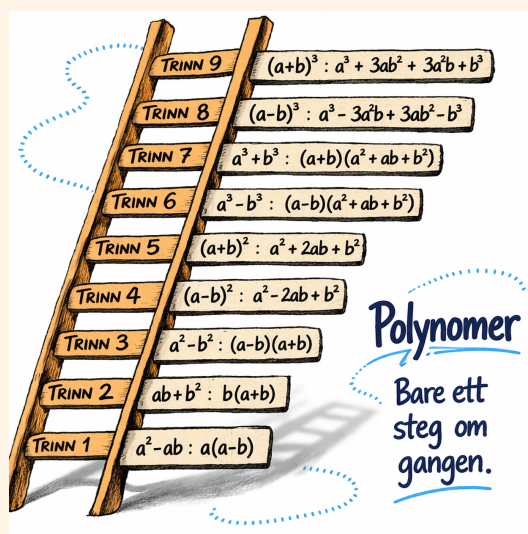
$$(2a + b)^2 = 4a^2 + 4ab + b^2.$$

Løsning Oppgave 31

$$(a + 2b)^2 = a^2 + 4ab + 4b^2.$$

Polynom Stigen

Polynom-stigen



Test deg selv – Polynomer

Sjekk om du kan disse punktene:

- Jeg kan multiplisere to polynomer (f.eks. $(x + 2)(x + 5)$).
- Jeg kan de tre kvadratsetningene utenat og bruke dem både forover og baklengs.
- Jeg kan faktorisere andregradspolynomer som $x^2 + 5x + 6$ og $x^2 - 9$.
- Jeg kan tegne et rektangel som viser multiplikasjon av to binomer (arealmodellen).
- Jeg kan forklare kvadratsetningene geometrisk med kvadrater og rektangler.
- Jeg kan bruke tredje kvadratsetning $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ til å faktorisere differanser.
- Jeg kan løse andregradslikninger ved faktorisering (nullpunktsmetoden).
- Jeg kan utforske og generalisere mønstre som $(x + p)(x + q)$.
- Jeg kan beviset for Pythagoras' setning ved hjelp av algebra og geometri.
- Jeg kan bruke polynomer i praktiske oppgaver (areal, omkrets, modellering).

Hvis du kan alle disse punktene: Da er du klar for eksamen i polynomer!

Hvis du er usikker på noen: Bla tilbake i heftet og repeter før du går videre.

Refleksjon og egenvurdering – Polynomer

Refleksjonsspørsmål – Polynomer

Tenk gjennom og diskuter

Forståelse av polynomer:

- Hva kjennetegner et polynom? Kan $x^2 + 2x^{-1} + 3$ kalles et polynom? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hvorfor kan vi ikke samle x^2 og x som like ledd?
- Hva betyr det å faktorisere et polynom? Hvorfor er det nyttig?

Kvadratsetningene:

- Forklar med egne ord hva $(a + b)^2$ betyr geometrisk.
- Hvordan kan du sjekke om du har faktorisert riktig?
- Hvorfor kalles $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ for konjugatsetningen?
- Kan du lage et eksempel der du bruker den tredje kvadratsetningen i hoderegning?

Geometrisk tolkning (rektangelmodellen):

- Hvordan kan et rektangel hjelpe deg å forstå $(x + 2)(x + 3)$?
- Hva er fordelen med å tegne arealet framfor bare å regne algebraisk?
- Kan du tegne et rektangel for $(2x + 1)(x + 4)$?

Likninger og praktisk bruk:

- Hvordan løser du $x^2 - 5x + 6 = 0$ ved faktorisering?
- Hva gjør du hvis et andregradsuttrykk ikke lar seg faktorisere med heltall?
- Kan du finne et praktisk problem (areal, økonomi) som fører til en andregradslikning?

Utforsking og generalisering:

- Hva blir $(x + p)(x + q)$ generelt? Hvordan fant du det?
- Hvordan kan du utvide $(a + b)^3$ geometrisk? Hva blir formelen?
- Hvordan kan du bruke algebra til å bevise Pythagoras' setning?

Egenvurdering – Polynomer

Hvordan gikk det med polynomer?

Ferdighet	1	2	3	4
Multiplisere to binomer (f.eks. $(x + 3)(x - 2)$)	1	2	3	4
Bruke første kvadratsetning $(a + b)^2$	1	2	3	4
Bruke andre kvadratsetning $(a - b)^2$	1	2	3	4
Bruke tredje kvadratsetning $(a + b)(a - b)$	1	2	3	4
Faktorisere andregradspolynomer $(x^2 + px + q)$	1	2	3	4
Tegne og tolke rektangelmodellen for multiplikasjon	1	2	3	4
Forklare kvadratsetningene geometrisk	1	2	3	4
Løse andregradslikninger ved faktorisering	1	2	3	4
Bruke polynomer i praktiske oppgaver (areal, modellering)	1	2	3	4
Generalisere mønstre som $(x + p)(x + q)$ og $(a + b)^3$	1	2	3	4

Noe du vil øve mer på? _____

Mine styrker: _____

Mine mål videre: _____

Egenvurdering

Hvor godt kan du dette?

Ferdighet	Litt	Ganske godt	Veldig godt
Multiplisere to binomialer			
Bruke kvadratsetningene			
Faktorisere andregradsuttrykk			
Tegne rektangelmodell for multiplikasjon			
Forklare kvadratsetningene geometrisk			
Bevise Pythagoras' setning algebraisk			
Løse likninger ved faktorisering			
Finne heltallspår som passer i produktlikninger			

Det jeg må øve mer på: _____

Mine mål videre: _____